

股票市場總評：人形重塑自動化

- 今年美國人形機器人發展焦點逐步轉向擴大客戶部署與提升產能，中國業者則在較早進入出貨後，進一步擴大量產規模。美企 Agility Robotics*若順利掛牌，亦有助提高純人形整機標的的市場能見度，其將成為觀察產業商業化的重要指標。
- 人形設計有利機器人直接進入既有工作環境，但能否快速學會不同任務，仍取決於實體 AI 訓練能力。中國較早透過實際部署累積真實動作資料，美國則在機器人基礎模型與具身推理方面相對領先，兩條路徑未來可能並行發展。由於 AI 訓練方式、整機品牌與產品型態尚未定型，直接押注人形整機贏家的不確定性仍高。
- 相較整機廠仍在競逐訓練路徑與產品型態，關鍵硬體的受惠方向相對明確。人形機器人若加速量產，將提高致動器、減速機、螺桿、馬達與力量感測器的單機用量及規格要求，帶來新增需求與評價重估機會。即使商業化速度低於預期，相關零組件仍可受惠長期自動化需求，投資邏輯不完全依賴人形機器人放量。

人形機器人擴大部署與量產驗證

去年人形機器人主要由新品發布與動作展示帶動市場關注，今年則逐漸進入商業部署與產能驗證階段。美國主要整機廠陸續跨入實際部署、交付與產能擴張(表 1)，中國業者則在較早進入出貨後，將進一步提高量產規模，顯示整體產業發展已由新品發布與能力展示，逐步轉向部署與量產驗證。

表 1 整機廠部署與產能規畫 (舉例說明、非推薦標的)

整機廠	產品	主要部署/ 合作對象	2026	2027
Boston Dynamics	Atlas	HMG	內部概念驗證推進至現代汽車機器人應用中心及 Google 部署	小量對外出貨
Tesla	Optimus Gen 2/3	Tesla	內部部署、規劃年產能 100 萬台	對外銷售
Figure AI	Figure 03	BMW	將於 BMW 擴大部署、2026 年中產量每週 55 台、將逐步擴產	—
1X	Neo	B2C	下半年美國交付	擴展至美國外市場、

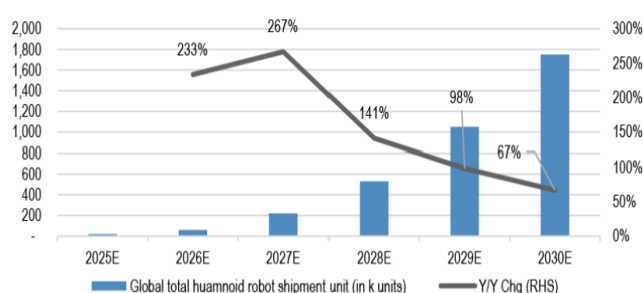
				年產能逾 10 萬台
Apptronik	Apollo	Mercedes-Benz Group	擴大商業部署	大量交付
Sanctuary AI	Phoenix Gen 7-8	Magna International	—	—
Agility Robotics	Digit v4-v5	Amazon、GTXO、Ford、Toyota	擴大商業部署、宣布合併上市	—
宇樹科技 (中國)	H1 / H1-2 / G1	BYD、Geely、NIO、研究機構	出貨目標 2 萬台	—
智元創新 (中國)	A2 / G2 等	BYD、SAIC、BAIC	出貨目標 2 萬台	—
星動紀元 (中國)	L7 / Star1	Geely、Renault、SF Express	—	—
優必選 (中國)	Walker 系列	BYD、Geely、FAW-VW、Foxconn、NIO	年產能 5000 台	年產能 1 萬台
小鵬 (中國)	IRON	Xpeng、Baosteel	自有工廠用、年底前生產 1000 台	—

資料來源：2026/6/11 高盛

6/24 美國 Agility Robotics*宣布與特殊目的收購公司 Churchill Capital Corp XI*業務合併，交易完成後預計以 AGLT*掛牌，若順利完成，將成為美國少數純人形機器人上市標的，有助提高市場對機器人題材關注，其股東包括亞馬遜*、輝達*、軟銀*等。公司目前已取得逾 3 億美元的 Digit v5 多年期合約訂單，上市募集資金主要用於擴大商業部署與產能，為人形機器人由技術驗證邁向訂單及資本市場驗證的重要案例。

人形機器人出貨量目前仍低，但摩根大通預估全球出貨自 2025 年約 1.8 萬台提高至 2030 年 175 萬台，2025~2030 年複合成長率約 150% (圖 1)。目前產業仍處早期階段，市場將持續關注新增訂單、客戶驗證及產能提升，以確認其商業化進度。

圖 1 摩根大通對人形機器人出貨量預估及年增率



資料來源：2026/6/24 摩根大通

人形拓展場景應用、AI 訓練路徑競逐

人形機器人採用人的外形，重點並非像人，而是現有工廠、倉儲及生活環境原本即依照人的身高、手腳與操作方式設計。若機器人具備接近人的移動與操作能力，便能直接進入既有環境，降低重新設計廠房與設備的成本。相較專用設備，人形最大的價值在提高通用性，一套硬體理論上可透過軟體與訓練切換工作。

不過具備接近人體的硬體，只解決機器人能否進入既有工作環境，如何讓同一台機器人快速學會不同工作，仍取決於實體 AI 訓練方式。目前訓練大致沿兩項路徑發展，一是透過實際部署蒐集視覺、力量及關節運動等真實動作資料，二是提高模型的具身推理與模擬能力，利用視覺—語言—動作模型(VLA)、世界模型及強化學習，降低每項新工作都需重新蒐集大量示範資料的依賴。美中發展差異正好反映兩種重心，2025 年中國人形機

器人出貨約 12,868 台，美國僅約 450 台，中國透過快速部署累積真實場景資料，但全球已知機器人基礎模型中，美國占 22 個、比重 67%，中國為 8 個、占 24%，美國在模型與推理能力仍較領先。不過兩條路線並非互斥，長期也可能相互結合：模型降低資料需求，真實資料再修正模擬與推理誤差，目前尚難判斷哪一種能力將成為最後的主要競爭優勢。例如現代汽車*一方面規劃於機器人工廠應用中心 (RMAC) 建立持續訓練流程、透過內部工廠部署累積資料，另一方面與 Google DeepMind*合作，由 Google DeepMind*提供 AI 推理層。Figure AI 一方面已在 BMW* 工廠實際部署，利用 Figure 02 執行鈹金件上料，10 個月內支援超過 3 萬台 BMW X3 生產，但 Figure AI 同時自行開發 Helix 視覺語言動作模型，讓機器人即時感知環境並操作物體，降低大量預先編程需求。整體而言，AI 訓練方式、整機品牌與產品架構仍在演進，但不論機器人如何學會工作，最終均須透過硬體完成動作。

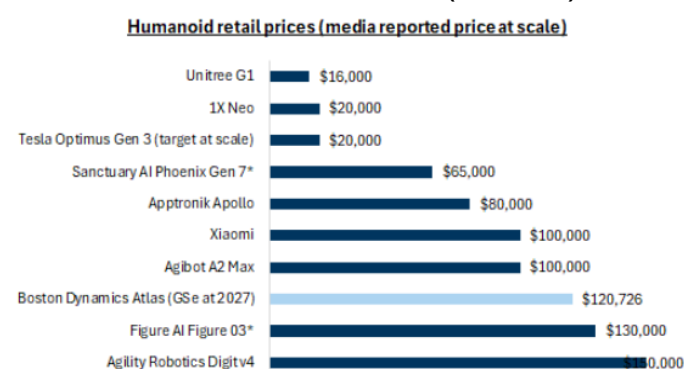
人形未必是唯一解，自動化趨勢明確

高度標準化工作中，傳統工業機器人仍具速度、精度及可靠度優勢。需要與人共同工作時，協作機器人具安全及彈性，倉儲亦可利用自主移動機器人搭配機械手臂，型態上可採輪式或半人形產品，以避開雙足平衡問題，將更多資源集中於雙臂與操作能力。安川電機在 1 月法說表示，實際完成工作的能力比會不會像人一樣走路或跑步更重要，因此不拘泥於雙足步行，構想是以 AMR (自主移動機器人) 負責移動，再搭載上半身人形機器人，顯示雙足未必是自動化的必要條件，因此，自動化需求的成長未必完全轉化為雙足人形機器人出貨，但仍會擴大運動控制、精密傳動、致動器與感測器需求。

人口老化、勞動力不足與人力成本提高，仍將促使製造及服務業提高自動化程度。北美較高的人力成本，使高價人形機器人仍具投資回收基礎。美國製造業若納入福利、保險及間接成本，年均人工成本約 5.5 萬~7.5 萬美元，若機器人可降低職災、人員流動或輪班加給，高工資市場對機器人的價格容忍度較高。Neo 1X 及 Tesla Optimus 預估量產後售價約 1.6 萬~2 萬美元，即使部分高階機種售價達 6.5 萬~15 萬美元 (圖 2)，也僅約為美國 1~2 年平均薪資。

儘管最終產品型態可能不同，各類機器人仍須透過硬體將控制指令轉為實際動作。精密傳動、致動與力量感測需求並不限於單一整機平台，而是隨自動化程度提高而擴張。因此，布局關鍵零組件的理由有兩層。一方面，人形機器人的 AI 訓練、整機品牌與硬體架構尚未確立，具跨客戶供應能力的零組件業者可降低單一路徑風險。另一方面，即使人形機器人商業化速度低於預期，人口與勞動成本仍持續推動更廣泛的自動化需求。人形機器人是自動化產業的新成長曲線，但並非關鍵零組件唯一的需求來源。

圖 2 實現量產後人形機器人價格比較(單位:美元)



資料來源：2026/6/11 高盛

自由度提高，精密傳動成量產關鍵

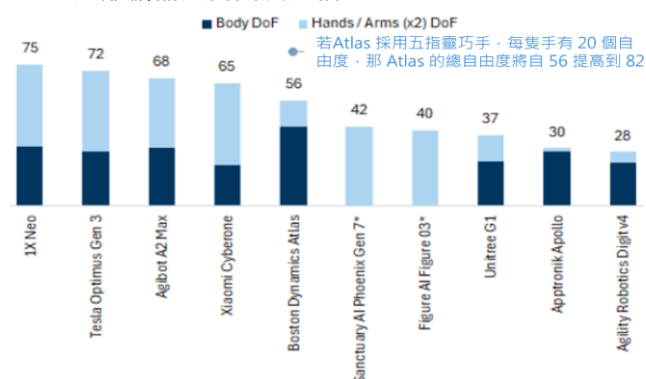
現行人形機器人一般具有數十個自由度 (圖 3)，自由度越高，可完成的動作越接近人體，但也會拉高致動器、感測器、控制與量產難度。以 Optimus 為例，全身動作由 14 組旋轉及 14 組線性致動器驅動，旋轉致動器直接帶動關節轉動，線性致動器則沿直線推拉或伸縮，兩者分別利用減速機或螺桿傳遞馬達動力。(圖 4)

增加自由度並非單純增加馬達數量。馬達通常適合較高轉速運轉，但機器人關節需要低速、高扭矩與細緻動作，旋轉致動器因此利用減速機降低轉速並放大扭矩，線性致動器則透過螺桿將馬達旋轉轉為直線推力。馬達負責提供動力，精密傳動則決定力量如何以適當速度、方向及精度傳遞至關節。

進入大量部署後，硬體要求也由單顆零件性能轉向可靠度與量產一致性，因為原型可以逐台調校，但數百、數千台投入工作後，傳動與關節輸出的微小差異均可能增

加故障及維修成本，因此規模量產要求大量關節維持接近的精度與壽命。

圖 3 人形機器人自由度比較



資料來源：2026/6/11 高盛

備註：自由度指機器人可獨立控制的運動軸數量，包括沿 X、Y、Z 軸的平移，以及繞 X、Y、Z 軸的旋轉。人形機器人的總自由度通常為各關節可獨立控制之運動軸數量的加總。

圖 4 人形機器人關鍵零組件示意圖



資料來源：2026/7/12 北富銀投資研究部

高階零件門檻高，領先業者掌握優勢

人形機器人的關鍵硬體並非全為新技術。精密減速機、滾珠螺桿、無框式力矩馬達及力量感測原本已有工業自動化、醫療設備與精密機械需求，人形機器人主要提高

單機用量與規格要求。行星滾柱螺桿、無鐵芯馬達、線性致動器與靈巧手過去應用規模較小，若人形機器人放量，需求彈性更高，前者具既有工業自動化市場打底，後者對人形量產進度更敏感。(表 2)

完整致動器將馬達、減速機或螺桿、編碼器、感測器與控制系統整合為關節模組，產業價值落在哪一層，取決於整機廠與致動器廠的垂直整合程度。若高階零件難以自行生產，價值仍可留在上游供應商。若整合廠具備馬達、傳動、控制與量產品質管理能力，則可將更多價值內部化。上游零組件用量增加不代表價值平均分配，價值分配的關鍵在於哪些零件最難被下游內製或替代。

高階減速機的門檻在長期運轉後仍維持精度。諧波減速機利用薄壁柔輪反覆彈性變形，材料疲勞、熱處理與齒形加工差異均可能影響壽命與背隙。螺桿則須區分成熟的滾珠螺桿與技術難度較高的行星滾柱螺桿，後者可在較小體積提供較高推力，但只要存在微小導程誤差，力

量便可能集中於少數滾柱並加速磨耗。

馬達須區分應用場景。無框式力矩馬達主要用於身體關節及致動器，人形自由度提高將有助增加單機用量，但產品相對成熟。無鐵芯馬達主要用於空間受限的靈巧手，須在極小體積維持扭矩密度、反應速度並控制發熱。力量感測的重要性則隨機器人由會移動轉向會操作而提高，以六軸力量 / 扭矩感測器為代表。

整體而言，高階減速機的精度與疲勞壽命、行星滾柱螺桿的加工與負載控制、無鐵芯馬達的小型化與扭矩密度、完整致動器的系統整合，以及六軸力量感測的長期校正與訊號解耦，均反映人形機器人提升對高階關鍵零組件的規格要求，若人形機器人進一步放量，質量同步提升將使相關供應鏈迎來結構性重估機會。

表 2 人形機器人關鍵受惠廠商(舉例說明、非推薦標的)

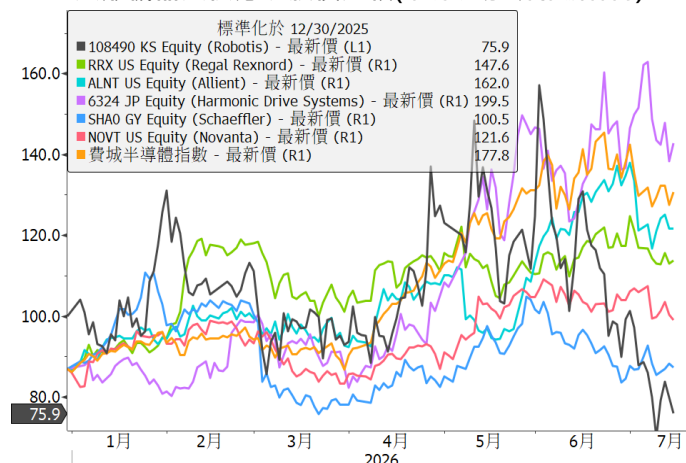
分類	相關企業	備註
傳統工業機器人 / 自動化平台	日企發那科*及安川電機*、瑞士 ABB*、中企美的集團*及匯川技術*	Fanuc*、安川電機*及 ABB*為傳統工業機器人龍頭，美的集團*則透過德企 KUKA*具間接曝險，股價主要反映工業自動化景氣與 AI 機器人延伸機會。中企匯川技術*則為中國工業自動化與伺服控制龍頭。
美國人形機器人整機	美企 Tesla*及 Agility Robotics*、韓企 Hyundai Motor*	美國純人形整機上市標的有限。Agility Robotics 若順利掛牌，純度較高，Tesla*仍受電動車估值影響，韓企 Hyundai Motor*則屬 Boston Dynamics*間接曝險。
中國人形機器人整機	優必選*、小鵬汽車*、比亞迪*	中國可比整機標的較多，但純度差異大，以優必選*純度較高。
致動器模組整合	韓企 HL Mando*、韓企 Robotis*、韓企現代摩比斯*	HL Mando*及現代摩比斯*具汽車零組件量產與致動器整合能力，Robotis*長期供應致動器與智慧關節模組。
馬達與運動控制	美企 Regal Rexnord*、美企 Allient*、日企 Nidec*	Regal Rexnord*切入高扭矩密度馬達、微型馬達、伺服驅動及線性運動，屬致動系統零組件供應商、Allient*偏無框式力矩馬達與客製化運動控制。德企 FAULHABER*及瑞士 Maxon*兩大龍頭對應無鐵芯馬達與小型精密馬達，但皆未上市。
減速機 / 關節傳動	日企 Harmonic Drive Systems*及 Nabtesco*、美企 Timken*	Harmonic Drive Systems*為諧波減速機龍頭，日企 Nabtesco*為工業機器人高負載精密減速機龍頭。Timken*定位則偏精密運動零組件平台。
螺桿 / 線性傳動	德企 Schaeffler*、日企 THK*、日企日本精工*	德企 Schaeffler*為較高難度行星滾柱螺桿代表。日企 THK*及日本精工*主要對應滾珠螺桿與線性傳動。
力量感測器	美企 Novanta*	美企 Novanta*旗下美企 ATI*為六軸力量 / 扭矩感測代表，優勢在多軸訊號解耦與長期校正。

資料來源：2026/7/10 北富銀投資研究部

■ 高純度先行反映，供應鏈重估待擴散

從股價與評價觀察，市場目前並非全面重估機器人供應鏈，而是優先反映人形連結度高、技術位置明確的標的。截至 7/15 費半指數今年以來上漲約 77.8%，日企 Harmonic Drive Systems*漲幅約 99.5%(圖 5)，大幅領先費半，顯示高階減速機作為人形旋轉關節核心零件，已率先反映人形機器人放量預期，不過其本益比亦升至約 133 倍(圖 6)，代表市場已給予明顯題材溢價。

圖 5 人形機器人供應鏈股價比較(舉例說明、非推薦標的)

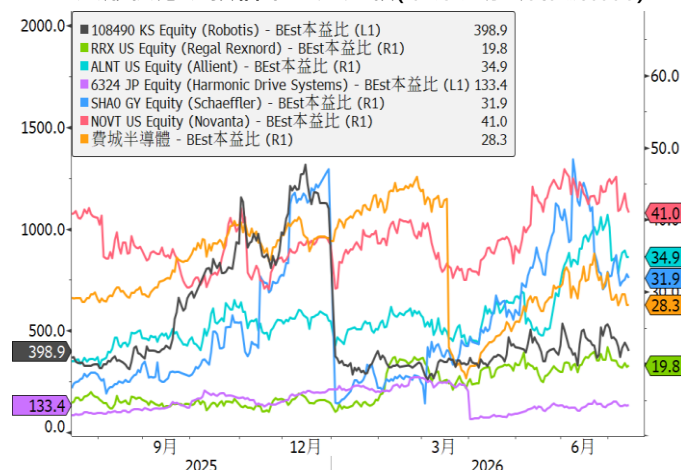


資料來源：Bloomberg, 2026/7/15

相較之下，美企 Allient*、Regal Rexnord*及德企 Schaeffler*股價表現相對溫和，其中 Allient*受惠無框式力矩馬達與客製化運動控制題材，但目前仍偏產品與技術布局，尚未看到大型人形量產訂單或明確營收貢獻，因此市場尚未給予與高階減速機相同溢價。Regal Rexnord*具馬達、驅動、線性運動與致動系統曝險，但業務橫跨廣義工業自動化與多個終端應用，估值較難完全由人形機器人題材主導。Schaeffler*雖已有明確人形機器人合作與關節致動器供應機會，但汽車與工業主業占比仍高，人形題材尚未成為整體估值的主要驅動。美企 Novanta*旗下 ATI*具六軸力量 / 扭矩感測技術位置，屬於機器人由「會移動」走向「會操作」的重要環節，但目前公開大型人形量產訂單能見度仍有限，且本身業

務橫跨醫療、精密儀器與工業自動化，因此股價反應相對溫和。Robotis*今年以來股價落後，亦不代表致動器與智慧關節模組不具受惠邏輯，而是前期漲幅已大，本益比仍高達約 399 倍，後續需要實際訂單、營收與獲利以驗證高估值想像。

圖 6 人形供應鏈預估本益比比較(舉例說明、非推薦標的)



資料來源：Bloomberg, 2026/7/15

整體而言，人形連結度較高、技術位置明確的標的已率先反映產業成長預期，後續觀察重點可轉向估值相對合理、掌握關鍵技術，且有傳統自動化需求支撐的供應鏈公司。若美企 Regal Rexnord*、德企 Schaeffler*、美企 Novanta*等業者後續隨訂單增加、客戶導入或營收貢獻提升而帶動股價上漲，將顯示市場焦點正由少數高辨識度標的，逐步擴散至廣義自動化供應鏈的評價重估。

如果 AI 模型是機器人的大腦，這些關鍵硬體就是不可或缺的肌肉、關節與神經，如同算力硬體支撐資料中心運作，機器人硬體亦是自動化落地的共同基礎。由於整機品牌、訓練路徑與產品型態仍未定型，現階段宜優先關注具技術優勢、跨平台供應能力及既有自動化業務支撐的關鍵零組件廠，人形機器人則可作為實體 AI 與工業自動化的中長期成長型配置方向。

本文係由台北富邦銀行提供，係根據市場公開資訊依據專業判斷所為，報告結果僅供讀者參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦，本文亦不為獲利之保證，讀者個人投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本文內容台北富邦銀行不保證其正確性及完整性，並所載述之內容台北富邦銀行保有隨時予以更正或撤回之權利。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦銀行主張任何權利或提出訴訟。另台北富邦銀行保留本文之一切著作權，禁止讀者以任何形式引用、抄襲、複製及轉寄第三人。